

01 PROYECTO FINAL

Transparencia360 ContratIA Abierta

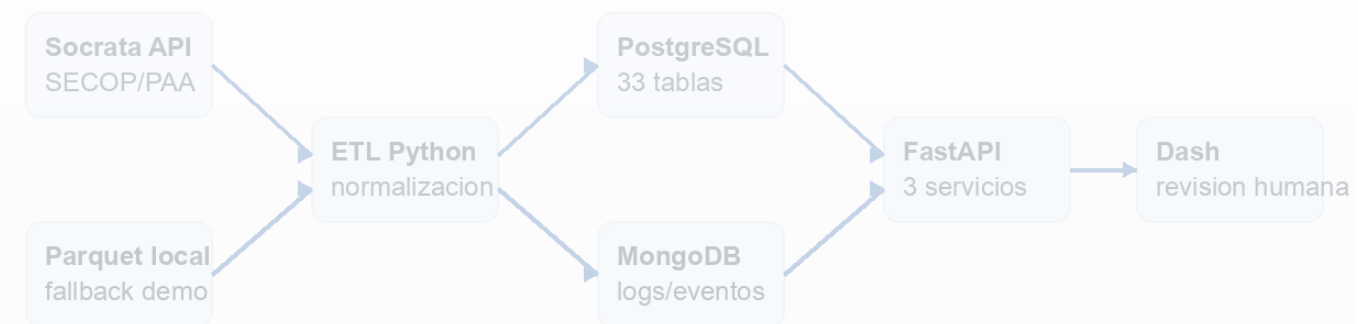
Ordenar miles de procesos SECOP para decidir qué
revisar primero.

Revisión humana

Datos abiertos

Trazabilidad

Arquitectura reproducible

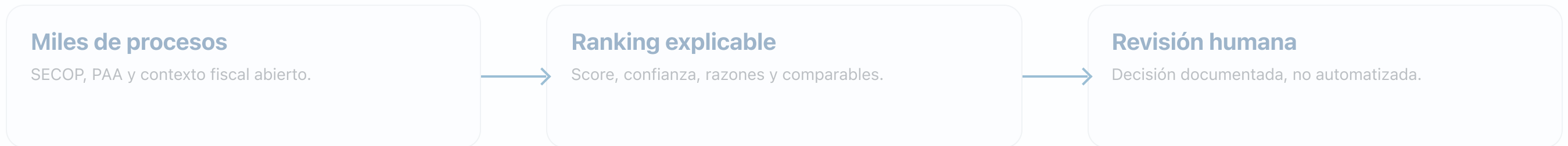


Fuente de verdad: PostgreSQL. MongoDB soporta documentos y eventos.

Sistema académico, reproducible y auditado.

No faltan datos de contratación. Falta atención humana bien dirigida.

La decisión práctica no es emitir veredictos. Es escoger qué procesos revisar primero, con evidencia trazable.



Una decisión semanal: qué revisar primero y por qué.

Veeduría ciudadana

Seguimiento al gasto público con capacidad limitada.

Control interno

Focalización de revisión institucional con trazabilidad.

Periodismo de datos

Priorización de hallazgos verificables.

El sistema produce una cola de revisión, no una acusación.

Requisitos de Ingeniería de Datos cubiertos con evidencia.

PostgreSQL

33 tablas públicas.

MongoDB

5 colecciones con documentos.

FastAPI

3 servicios, health 200.

Dash

Interfaz oficial.

ETL

17.229 procesos demo.

SQL avanzado

Triggers, CTE, windows.

Pruebas

39 pytest pasan.

Documentación

21 archivos requeridos.

Fuentes reales, volumen verificable.

p6dx	SECOP II Procesos	unidad analítica
rpmr	SECOP Integrado	contexto ejecución
9sue	PAA Detalle	planeación
wasc	Control fiscal	contexto visible

17.229

procesos

68.916

razones

4.494

PAA items

41.996

eventos de auditoría

Separación clara entre ETL, persistencia, servicios y dashboard.

PostgreSQL es la fuente de verdad.



Fuente de v El detalle completo vive en `sql/001_schema.sql` y `db/migrations/001_schema.sql`.

MongoDB guarda evidencia flexible sin deformar el modelo relacional.

Snapshots, logs, reportes y acciones se consultan como documentos trazables.

raw_process_snapshots	100 docs
etl_run_logs	1 doc
risk_event_logs	1 doc
report_snapshots	1 doc
user_action_logs	1 doc

No es solo almacenamiento. Hay integridad y trazabilidad.

Triggers

audit_log, historial, updated_at.

Window functions

concentración proveedor-entidad y outliers.

CTE recursiva

Jerarquía territorial.

Transacciones

Score + evento asociado.

Score explicable, no veredicto.

Reglas

Señales auditables.

Pares

Desviación contextual.

Anomalía

Apoyo interpretable.

Confianza

Calidad y cobertura.

Razones

Texto trazable.

Salida: score de prioridad + confianza + razones + comparables.

Panorama, ranking, detalle y comparables.



1 Panorama



2 Ranking



3 Detalle

Validación final: proyecto reproducible y defendible.

Límites: datos ruidosos, joins imperfectos, requiere revisión humana.

Siguiente: encuesta real con 5 usuarios y piloto controlado.

Validacion final

OK

Estado

33

Tablas PostgreSQL

17.229

Procesos demo

3/3

APIs health

39 passed

Pytest

passed

Ruff

Evidencia: validation/final_validation.json, validation/table_counts.csv.